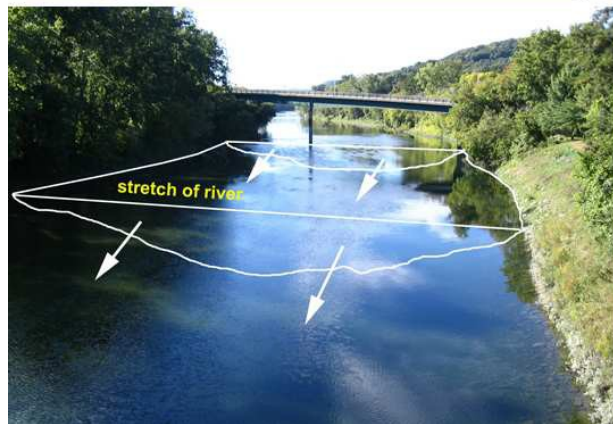
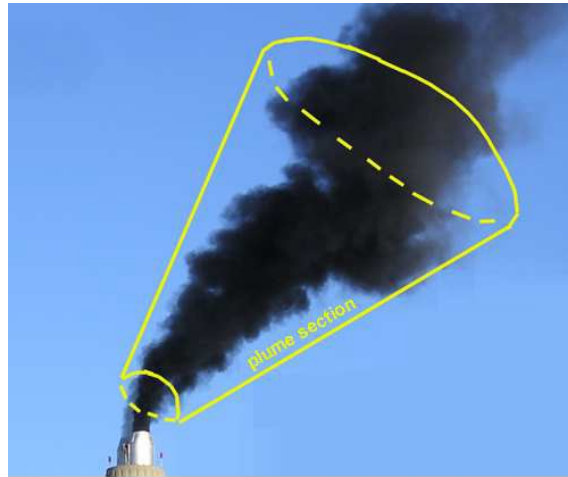


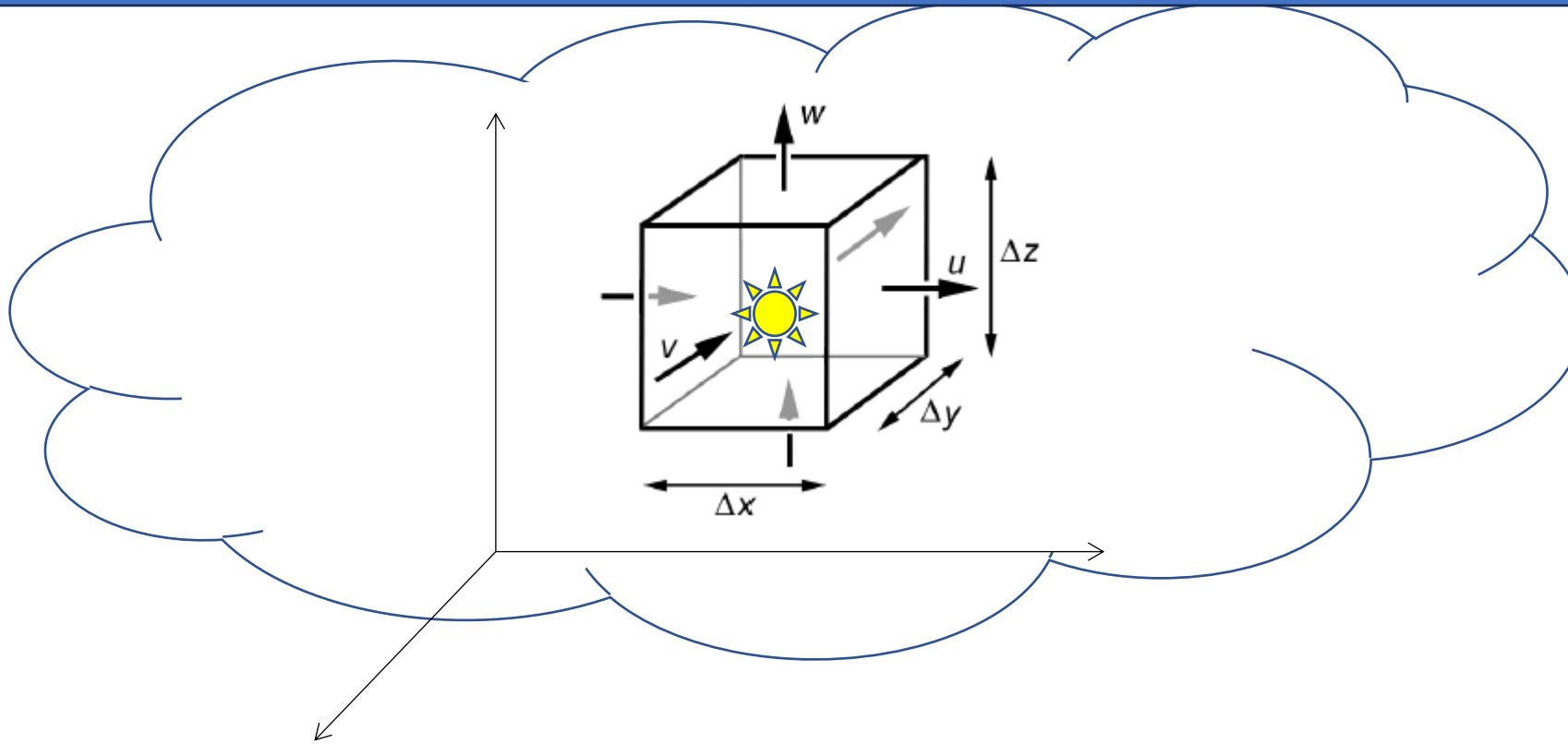
PRINCIPIO FISICO

Um **volume de controle** pode ser praticamente qualquer coisa imaginável, um **pedaço de atmosfera**, um **trecho de rio**, um lago, ou **mesmo toda a troposfera**.



Exemplos de Volume de controle

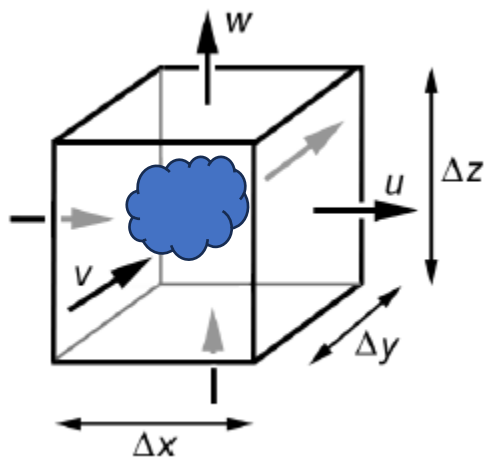
PRINCIPIO FISICO



Quando o fluido é **considerado** como um **meio contínuo**, a **quantidade física média** que descreve tais troca entre o volume de controle e os seus arredores **é o fluxo**.

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

O fluxo de qualquer quantidade (massa, momento, energia, substância dissolvida ou suspensa) é definida como a **quantidade da referida quantidade que cruza uma fronteira por unidade de área e por unidade de tempo**



$$\text{fluxo} = q = \frac{\text{quantidade atravessando um contorno}}{\text{area do contorno} \times \text{duração do tempo}}$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

Por exemplo, a quantidade de massa , então o fluxo é um taxa de massa por unidade de área e por unidade de tempo, para ser expresso em unidades tais como kg/m²s.

$$\text{fluxo} = q = \frac{\text{quantidade atravessando um contorno}}{\text{area do contorno} \times \text{duração do tempo}}$$

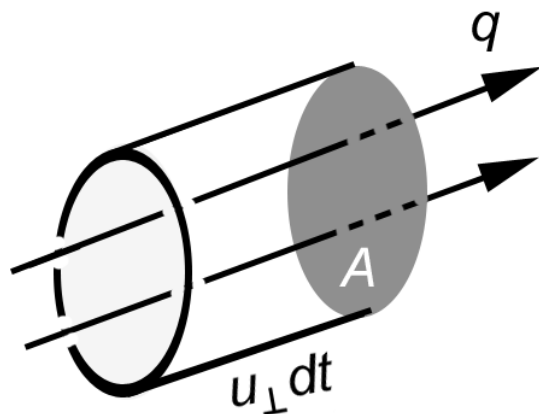
$$m = \rho V$$

$$\text{fluxo} = \boxed{\frac{\text{quantidade}}{\text{Volume do fluido}}} \times \frac{\text{Volume do fluido atravessando um contorno}}{\text{area do contorno} \times \text{duração do tempo}}$$

A "**quantidade por volume de fluido**" pode ser definido como **c**, a **concentração dessa quantidade**.

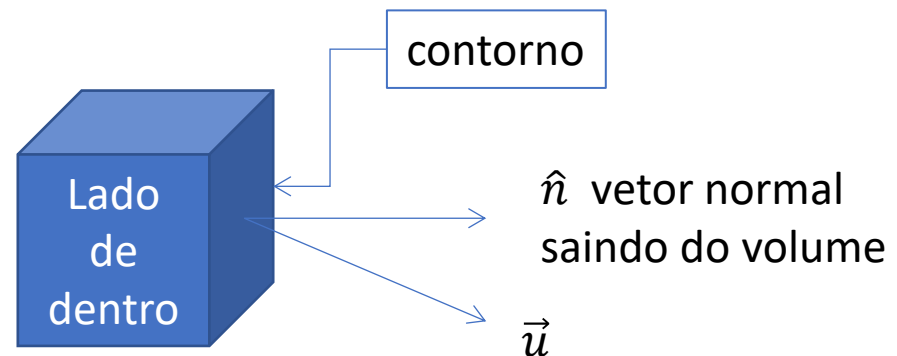
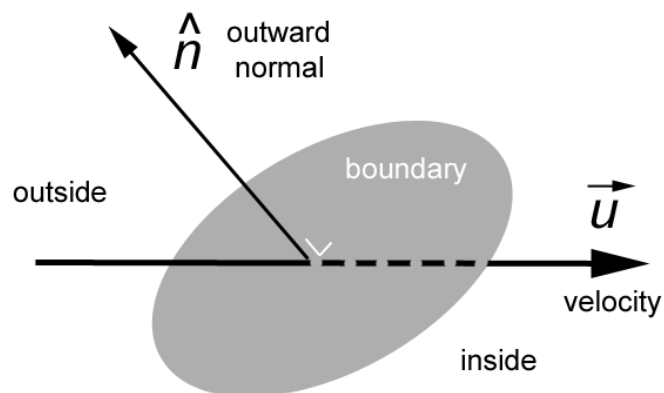
- ❑ Se for massa, **c** é a massa por unidade de volume, isto é, densidade e é definida **ρ** ;
- ❑ se for momentum, **c** é a velocidade vezes massa (um vetor) por volume, igual a densidade vezes a velocidade ou **$\rho \vec{u}$** ; etc.

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)



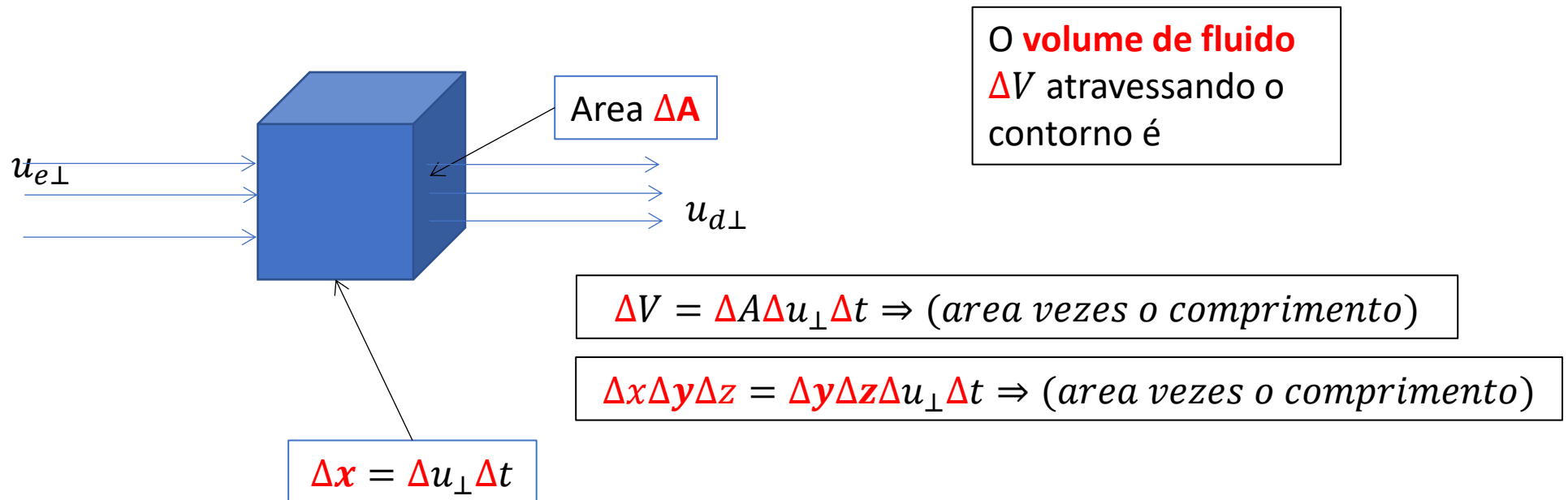
Definição de Fluxo

É como o escoamento de uma substancia atravessa uma superfície de contorno



PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

Se a **porção do contorno** em consideração tem uma **área ΔA** . E se **$u_{\perp}$** é o componente da velocidade do escoamento, que é **perpendicular a esta área**, então o **valor da quantidade** que atravessa a área A em um intervalo de tempo Δt está todo contido em um **volume de fluido** definido como **ΔA** base e o seu comprimento **$\Delta x = \Delta u_{\perp} \Delta t$**



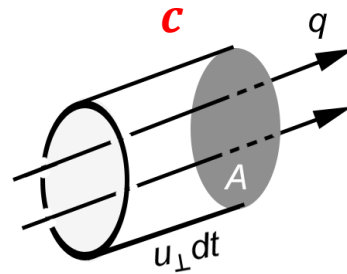
PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

A **quantidade total (m)** transportada pelo volume é dado por $\Delta c \Delta V$ (quantidade no volume (**c**) vezes o volume (**V**)), onde **o fluxo** (quantidade transportada por área por unidade de tempo) é:

$$\text{fluxo} = \frac{\text{quantidade}}{\text{Volume do fluido}} \times \frac{\text{Volume do fluido atravessando um contorno}}{\text{area do contorno} \times \text{duração do tempo}}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V$$

$$\Delta \rho = \frac{\Delta m}{\Delta V} \Rightarrow \Delta m = \Delta \rho \Delta V = \Delta \rho V$$

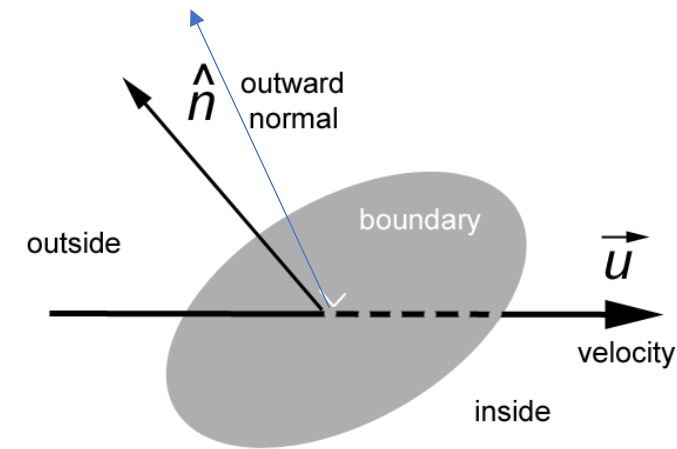


$$q = \frac{\Delta c V}{\Delta A \Delta t} = \frac{\Delta c \Delta A \Delta u_{\perp} \Delta t}{\Delta A \Delta t} = \Delta c \Delta u_{\perp} = \Delta c u_{\perp}$$

Assim, o fluxo de qualquer quantidade **q** através de um limite é igual ao produto da concentração da referida quantidade Δc (quantidade por volume) pela componente da velocidade perpendicular ao limite $u_{\perp}$.

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

No entanto, como foi apenas definido a componente positiva e orientada ao longo de $\mathbf{n}$, isto é, para o exterior de V ; para considerar a componente como positivo se for dirigida para dentro de V , precisamos mudar o sinal: $u_{\perp} = -\vec{u} \cdot \hat{n}$. A definição do fluxo é então generalizada, onde $\hat{n}$ é um vetor unitário perpendicular a area



$$q = \Delta c u_{\perp} = -\Delta c \vec{u} \cdot \hat{n}$$

Então

$$q = \Delta c \vec{u} \cdot \hat{n}$$

E a quantidade que atravessa a área A de um contornos por unidade de tempo é:

$$q = \frac{\text{quantidade atravessando um contorno}}{\text{area do contorno} \times \text{duração do tempo}}$$

$$q = \Delta c \vec{u} \cdot \hat{n}$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

$$q = \frac{\text{quantidade atravessando um contorno}}{\text{area do contorno } \times \text{duração do tempo}}$$

$$q = \frac{\Delta c \Delta V}{\Delta A \Delta t}$$

$$\text{quantidade atravessando um contorno} = q \times \text{area do contorno} \times \text{duração do tempo}$$

$$\Delta c \Delta V = q(\Delta A \Delta t)$$

$$\frac{\Delta c \Delta V}{\Delta t} = q \Delta A$$

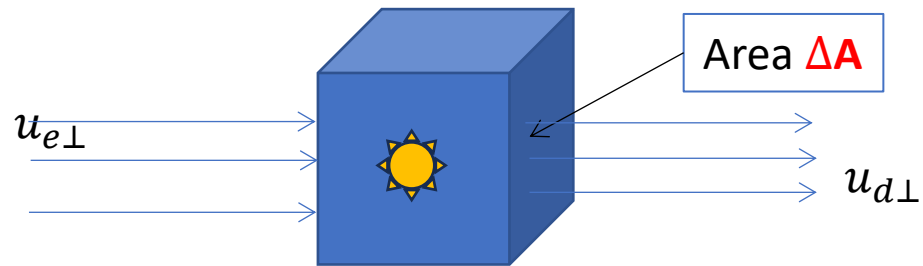
$$\frac{\Delta c \Delta V}{\Delta t} = q \Delta A$$

No limite de um de tempo infinitesimal $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\Delta V \frac{dc}{dt} = q \Delta A$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

Estamos agora em condições de escrever **um balanço para um volume de controle**. Para levar em conta todo o montante da quantidade em questão, podemos escrever:



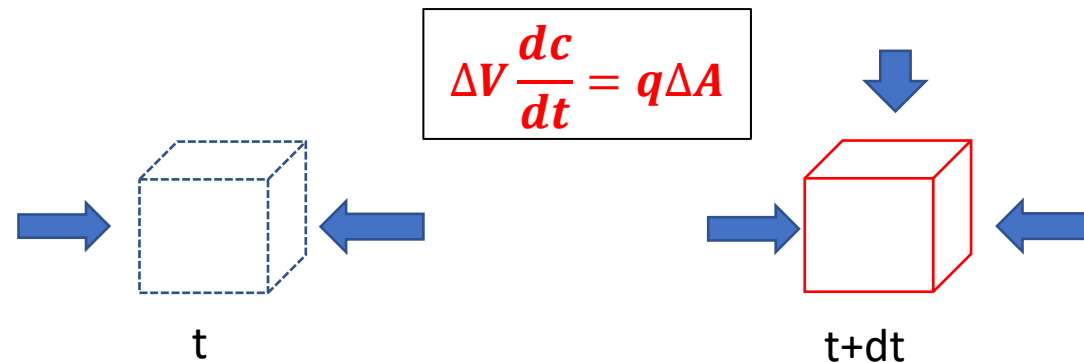
$$\Delta V \frac{dc}{dt} = q \Delta A$$

$$\text{Acumulação no Volume de Controle} = \left\{ \begin{array}{l} \sum \text{Importações através de fronteiras} \\ - \sum \text{Exportações através das fronteiras} \\ + \sum \text{Fontes dentro do volume de controle} \\ - \sum \text{Dissipadores dentro do volume de controle.} \end{array} \right.$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

O balaço é escrito como uma taxa (ou seja, por unidade de tempo).

A **acumulação** é então a diferença entre os valores presentes no volume de controle em tempos t e $t + dt$, dividido pelo variação de tempo dt .



Durante o período de tempo dt , a taxa de acumulação é:

$$\text{Acumulação no Volume de controle} = \frac{1}{\Delta t} [(\Delta c \Delta V)_{t+dt} - (\Delta c \Delta V)_{dt}]$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

No limite de um de tempo infinitesimal $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\textit{Acumulação no Volume de controle} = \frac{\Delta(cV)}{\Delta t}$$

$$\textit{Acumulação no Volume de controle} = \Delta V \frac{dc}{dt}$$

uma vez que o volume V do volume de controle é fixo ao longo do tempo

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

As exportações através das fronteiras podem ser contado como importações negativas. Assim um único somatório é suficiente para todas as importações e exportações. Por unidade de tempo, esta soma é:

$$q = \frac{\Delta c V}{\Delta A \Delta t} = \frac{\Delta c \Delta A \Delta u_{\perp} \Delta t}{\Delta A \Delta t} = \Delta c \Delta u_{\perp} = \Delta c u_{\perp}$$

$$\sum \text{As importações, menos as exportações através de fronteiras} = \sum q_i \Delta A_i$$

$$\frac{\Delta c V}{\Delta t} = q \Delta A$$

$$\sum \text{As importações, menos as exportações através de fronteiras} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i$$

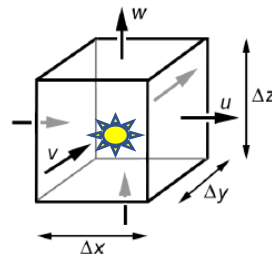
$$\sum \text{As importações, menos as exportações através de fronteiras} = \sum \Delta c_i (\overline{\Delta \vec{u}_i} \cdot \hat{n}_i) \Delta A_i$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

A determinação das **fontes** e **sumidouros** dentro do volume de controle requer a especificação da quantidade para a qual o balanço é executado (massa, momento, energia, etc)

- Um **conhecimento dos mecanismos** pelos quais essa quantidade pode ser **gerada** ou **dissipada**.

Por enquanto, vamos apenas assumir todas as fontes e sumidouros em um único termo S , igual ao montante líquido da quantidade que é gerada no interior do volume de controle por unidade de tempo:

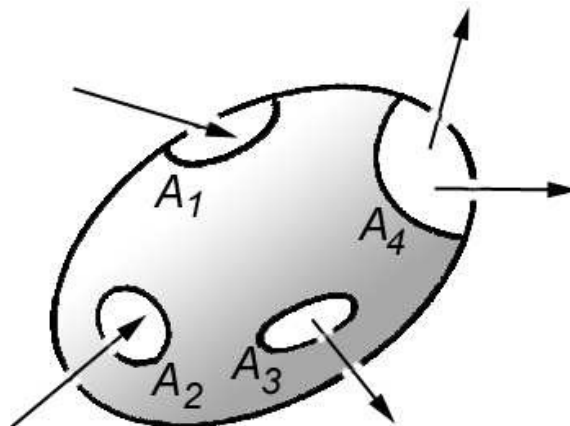


$$\sum \text{Fontes menos sumidouros dentro do volume de controle} = S$$

Agora, com todas as peças juntas, formam o balaço torna-se:

$$\Delta V \frac{dc}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i + S$$

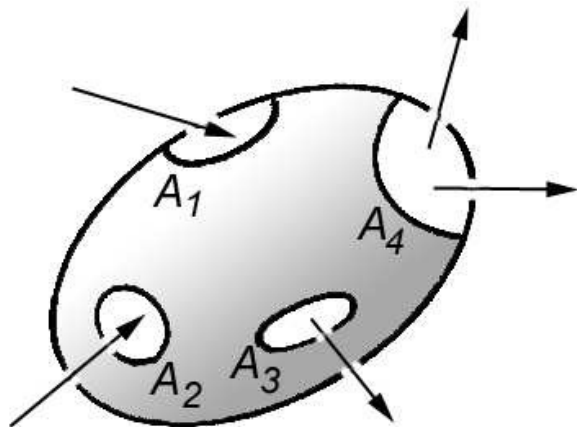
Onde mais uma vez a soma sobre o **índice** i abrange todas as **entradas** e **saídas** do **volume de controle**.



Uma definição necessário para massa ser conservada.

De fato, "**tudo tem que ir a algum lugar**", e não há nenhuma fonte ou sumidouro de massa.

Nos sistemas de fluido, isto significa que **a diferença** entre **quantidade de massa que entra no volume controle** e a **quantidade de massa que sai dele** cria uma **acumulação** **igual de fluido no interior desse volume**



$$\Delta V \frac{dc}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i + S$$

Quando a quantidade em questão é massa, a concentração Δc_i torna-se massa por volume, ou densidade, que definimos por ρ (unidades: kg / m³).

Como não existe uma fonte ou sumidouro de massa ($S = 0$), o balanço torna-se:

$$\Delta V \frac{d\rho}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i$$

$$\Delta V \frac{d\rho}{dt} = \sum \rho \Delta u_{\perp i} \Delta A_i$$

Balaço para um Volume Infinitesimal

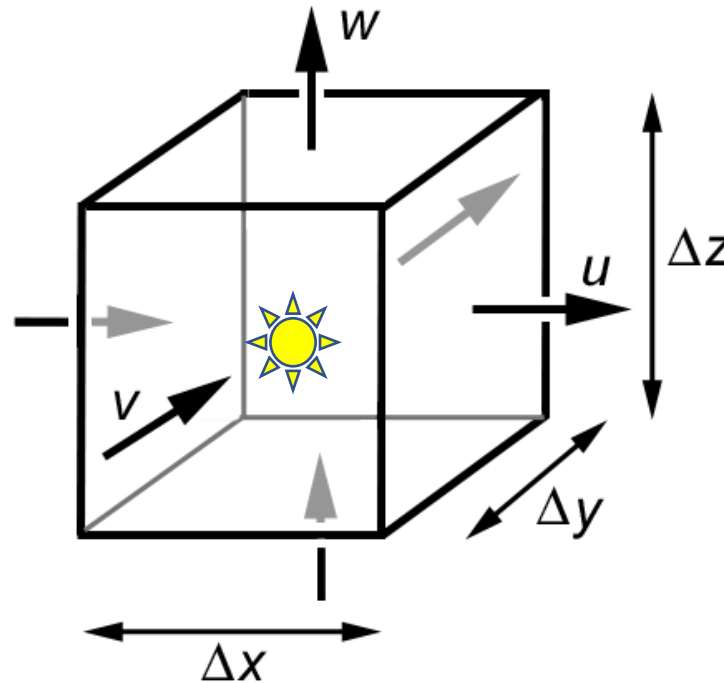
Em tais casos, e muitos outros, uma **representação contínua do fluido** é necessário, para obter as **equações governantes**, onde se aplica a análise para um elemento de volume **infinitesimal**

$$\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$$

$$\Delta x \rightarrow 0; \Delta y \rightarrow 0; \Delta z \rightarrow 0$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

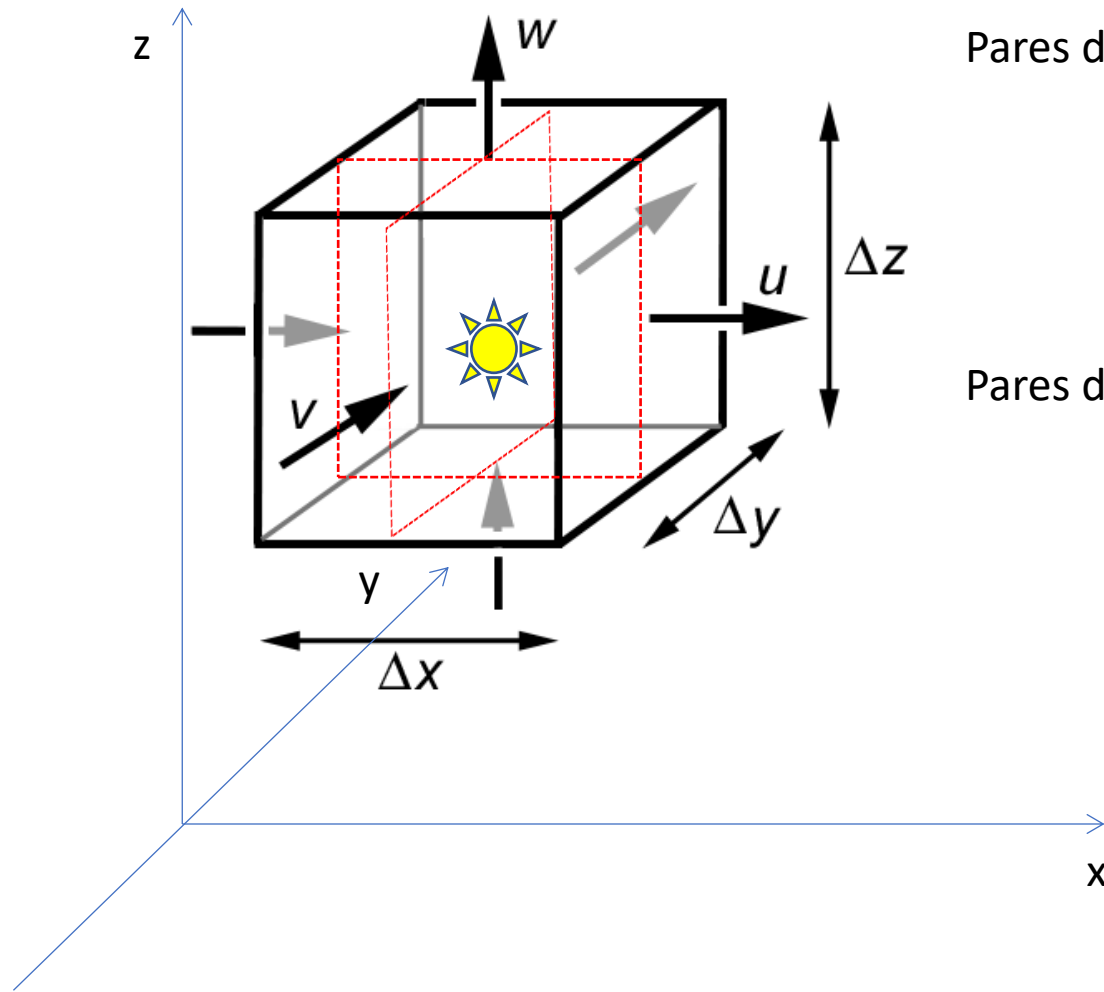
Este volume paralelepípedo tem seis lados e, portanto, sujeito a seis fluxos distintos da quantidade arbitrária c .



$$\Delta V \frac{d\rho}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i$$

Nos lados **esquerdo** e **direito**, a quantidade **c** **entra** e **sai** com a velocidade u da componente- x , e é necessário fazer a **distinção** entre os valores de **c** e **u** à **esquerda** ($x - \Delta x / 2$), e a **direita** (em $x + \Delta x / 2$)

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)



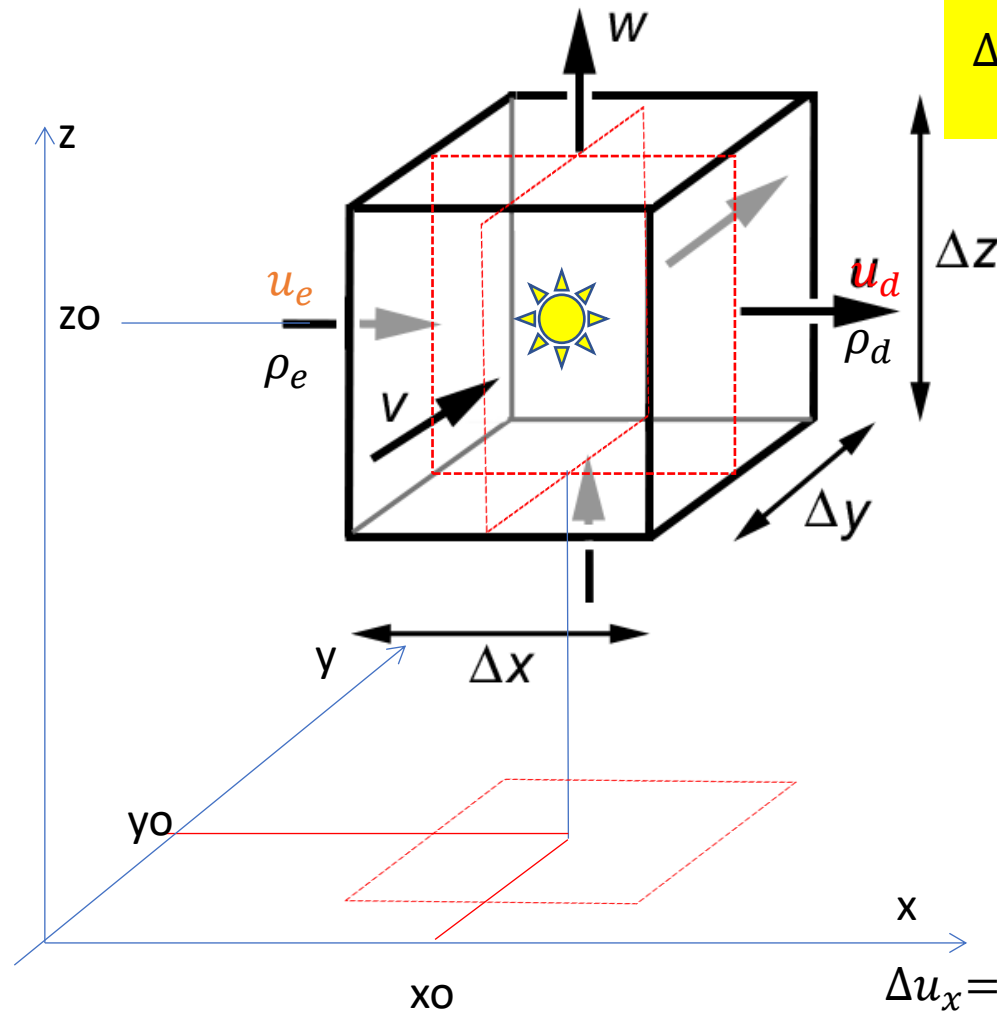
Pares de fluxos que entram e saem através Y

$$y + \frac{\Delta y}{2}$$

Pares de fluxos que entram e saem através Z

$$z + \frac{\Delta z}{2}$$

PRINCIPIO FISICO (Componente de Fluxo no eixo x)



$$\Delta V \frac{dc}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i + S$$

$$\Delta u_e - \Delta u_d = \Delta \vec{v}_{i\perp}$$

$$u_d = u_0 + \frac{\partial u}{\partial x} (x - x_0)$$

$$\Delta u_d = u_d - u_0 = + \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\Delta x}{2} \right)$$

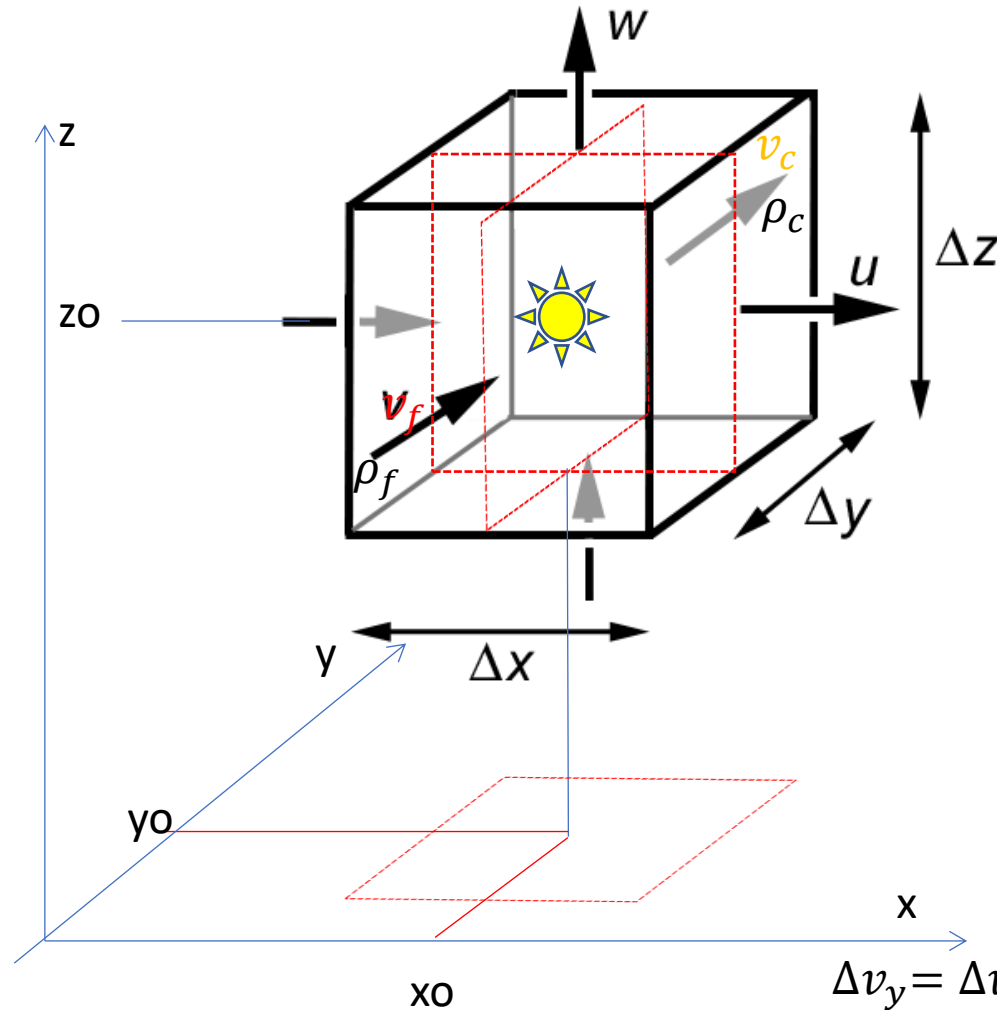
$$u_e = u_0 + \frac{\partial u}{\partial x} (x - x_0)$$

$$\Delta u_e = u_e - u_0 = - \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\Delta x}{2} \right)$$

$$\Delta u_x = \Delta u_e - \Delta u_d = \left(- \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\Delta x}{2} \right) - \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\Delta x}{2} \right) \right)$$

$$\Delta u_x = - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x \right)$$

PRINCIPIO FISICO (Componente de Fluxo no eixo y)



$$\Delta V \frac{dc}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i + S$$

$$v_f - v_c = \vec{v}_{i\perp}$$

$$v_c = v_0 + \frac{\partial v}{\partial y} (y - y_0)$$

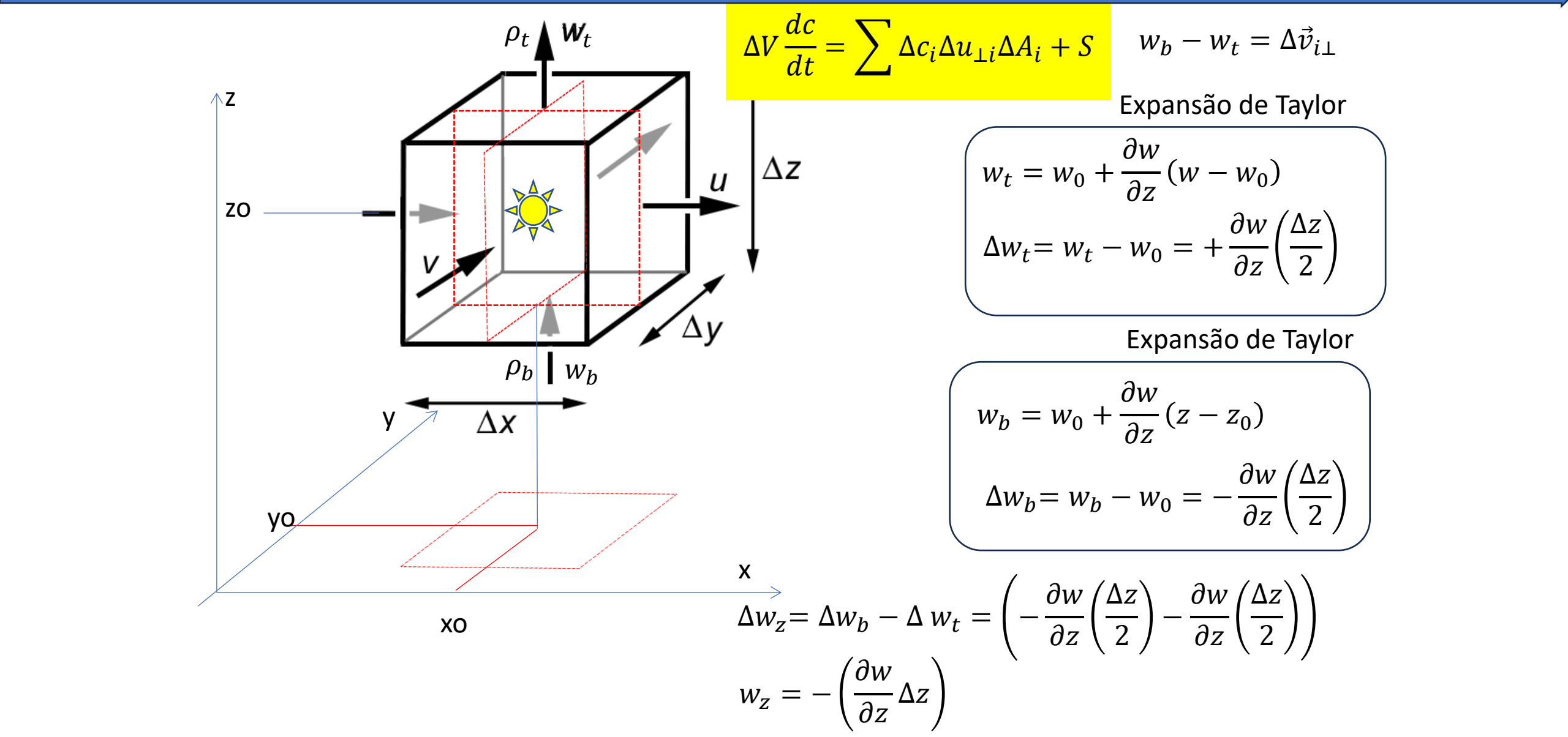
$$\Delta v_c = v_c - v_0 = + \frac{\partial v}{\partial y} \left(\frac{\Delta y}{2} \right)$$

$$v_f = v_0 + \frac{\partial v}{\partial y} (y - y_0)$$

$$\Delta v_f = v_f - v_0 = - \frac{\partial v}{\partial y} \left(\frac{\Delta y}{2} \right)$$

$$\Delta v_y = \Delta v_f - \Delta v_c = \left(- \frac{\partial v}{\partial y} \left(\frac{\Delta y}{2} \right) - \frac{\partial v}{\partial y} \left(\frac{\Delta y}{2} \right) \right)$$

$$\Delta v_y = - \left(\frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \right)$$



$$\Delta V \frac{dc}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i + S$$

$$w_b - w_t = \Delta \vec{v}_{i\perp}$$

Expansão de Taylor

$$w_t = w_0 + \frac{\partial w}{\partial z}(w - w_0)$$

$$\Delta w_t = w_t - w_0 = + \frac{\partial w}{\partial z} \left(\frac{\Delta z}{2} \right)$$

Expansão de Taylor

$$w_b = w_0 + \frac{\partial w}{\partial z}(z - z_0)$$

$$\Delta w_b = w_b - w_0 = -\frac{\partial w}{\partial z} \left(\frac{\Delta z}{2} \right)$$

$$\overset{\text{blue}}{\Delta w_z} = \Delta w_b - \Delta w_t = \left(-\frac{\partial w}{\partial z} \left(\frac{\Delta z}{2} \right) - \frac{\partial w}{\partial z} \left(\frac{\Delta z}{2} \right) \right)$$

$$w_z = -\left(\frac{\partial w}{\partial z} \Delta z\right)$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

$$\Delta V \frac{dc}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i + S$$

$$\Delta u_x = - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x \right) \quad \Delta v_y = - \left(\frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \right) \quad \Delta w_z = - \left(\frac{\partial w}{\partial z} \Delta z \right)$$

$$\Delta x \Delta y \Delta z \frac{dc}{dt} = \Delta c_x \Delta u_x \Delta A_x + \Delta c_y \Delta v_y \Delta A_y + \Delta c_z \Delta w_z \Delta A_z + S$$

$$\Delta x \Delta y \Delta z \frac{dc}{dt} = \Delta c_x \Delta u_x \Delta y \Delta z + \Delta c_y \Delta v_y \Delta x \Delta z + \Delta c_z \Delta w_z \Delta x \Delta y + S$$

$$\Delta x \Delta y \Delta z \frac{dc}{dt} = -\Delta c_x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z - \Delta c_y \left(\frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z - \Delta c_z \left(\frac{\partial w}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y + S$$

Considere um fluido isotrópico

A **isotropia** é a propriedade que caracteriza as substâncias que possuem as mesmas propriedades físicas independentemente da direção considerada, mas dependem da posição no espaço.

$$c = \Delta c_x = \Delta c_y = \Delta c_z = \rho(x, y, z)$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

$$\Delta V \frac{dc}{dt} = \sum \Delta c_i \Delta u_{\perp i} \Delta A_i + S$$

$$\Delta x \Delta y \Delta z \frac{d\rho}{dt} = -\rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z - \rho \left(\frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z - \rho \left(\frac{\partial w}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y + S$$

$$\Delta x \Delta y \Delta z \frac{d\rho}{dt} = -\rho \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z - \rho \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \Delta x \Delta z - \rho \frac{\partial w}{\partial z} \Delta z \Delta x \Delta y + S$$

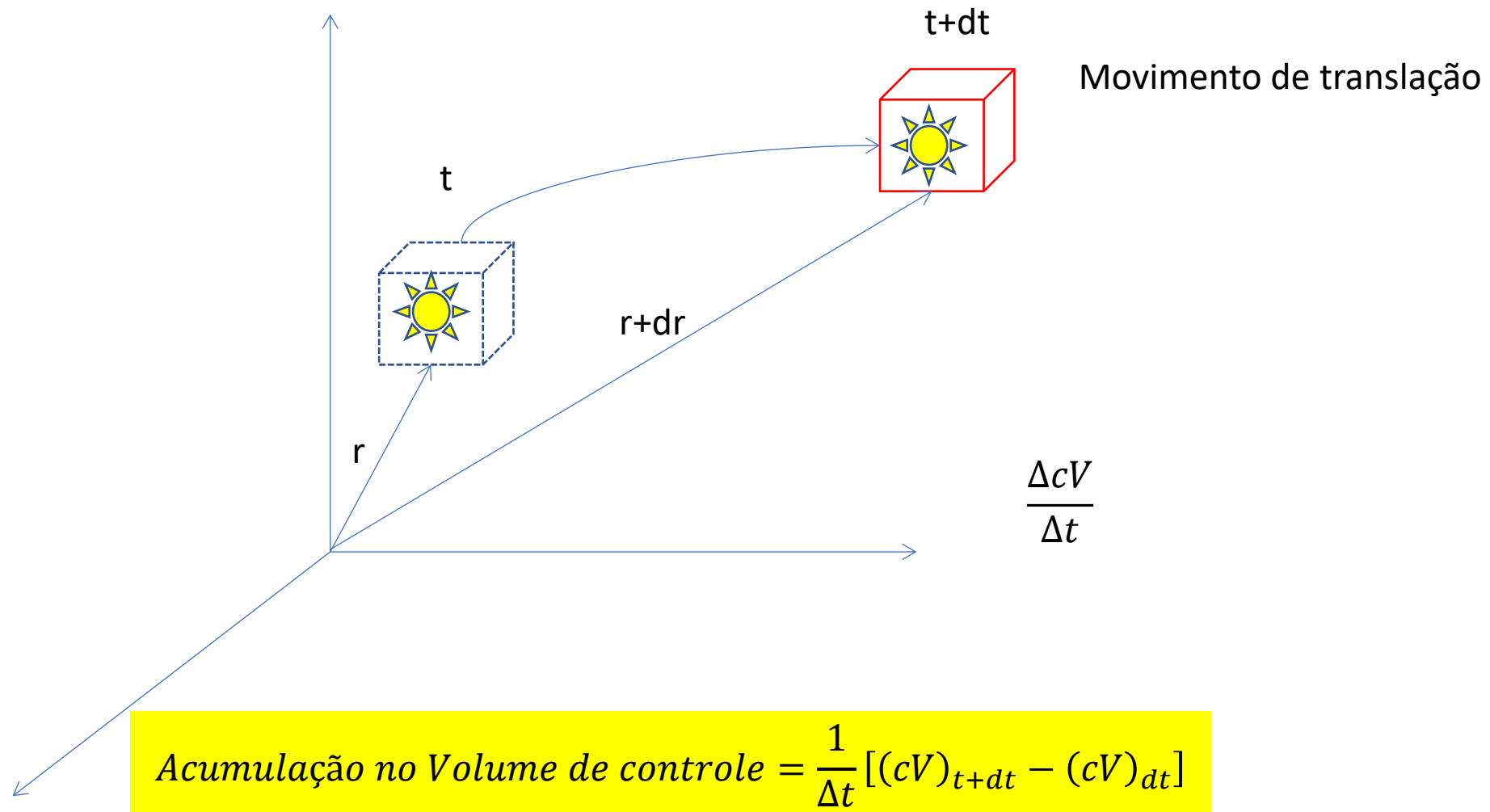
Dividindo a equação por $\Delta x \Delta y \Delta z$

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho \frac{\partial u}{\partial x} - \rho \frac{\partial v}{\partial y} - \rho \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \frac{\partial v}{\partial y} + \rho \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

Acumulação no Volume de Controle

A **acumulação** é a diferença entre os valores presentes no volume de controle em tempos t e $t + dt$, dividido pela variação de tempo dt .



Acumulação no Volume de Controle

No tempo t o volume de controle encontra na posição x,y,z e possui uma quantidade de volume (**c**)

$$c]_t = c(x, y, z, t)$$

No tempo $t + dt$ a volume de controle move-se para uma nova posição com coordenadas $x+dx, y+dy, z+dz$ e possui uma quantidade de volume dada por:

$$c]_{t+dt} = c(x + dx, y + dy, z + dz, t + dt)$$

A variação da quantidade de volume (**c**) do volume de controle movendo-se da posição r para $r+dr$ é dada por: (expansão em série de taylor)

$$c(x, y, z, t) = c_0(x, y, z, t) + \frac{\partial c}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial c}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial c}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial c}{\partial t} \Delta t + \\ \frac{\partial^2 c}{\partial^2 x} \frac{\Delta x^2}{2!} + \frac{\partial^2 c}{\partial^2 y} \frac{\Delta y^2}{2!} + \frac{\partial^2 c}{\partial^2 z} \frac{\Delta z^2}{2!} + \frac{\partial^2 c}{\partial^2 t} \frac{\Delta t^2}{2!} + \dots$$

Truncando a serie nos termos de primeira ordem a equação se reduz a:

$$c(x, y, z, t) - c_0(x, y, z, t) = + \frac{\partial c}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial c}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial c}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial c}{\partial t} \Delta t$$

$$\Delta c = + \frac{\partial c}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial c}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial c}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial c}{\partial t} \Delta t$$

Dividindo a equação por Δt

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = + \frac{\partial c}{\partial x} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{\partial c}{\partial y} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \frac{\partial c}{\partial z} \frac{\Delta z}{\Delta t} + \frac{\partial c}{\partial t} \frac{\Delta t}{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = + \frac{\partial c}{\partial x} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{\partial c}{\partial y} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \frac{\partial c}{\partial z} \frac{\Delta z}{\Delta t} + \frac{\partial c}{\partial t}$$

Fazendo o limite de $\Delta t \rightarrow 0$

$$\frac{dc}{dt} = + \frac{\partial c}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial c}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial c}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial c}{\partial t}$$

$$\frac{dc}{dt} = + \frac{\partial c}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial c}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial c}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial c}{\partial t}$$

$$u = \frac{dx}{dt}$$

$$v = \frac{dy}{dt}$$

$$w = \frac{dz}{dt}$$

$$\frac{dc}{dt} = +u \frac{\partial c}{\partial x} + v \frac{\partial c}{\partial y} + w \frac{\partial c}{\partial z} + \frac{\partial c}{\partial t}$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

$$V \frac{dc}{dt} = \sum c_i u_{\perp i} A_i + S$$

$$\frac{dc}{dt} = +u \frac{\partial c}{\partial x} + v \frac{\partial c}{\partial y} + w \frac{\partial c}{\partial z} + \frac{\partial c}{\partial t}$$

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \frac{\partial v}{\partial y} + \rho \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \frac{\partial \rho}{\partial x} + v \frac{\partial \rho}{\partial y} + w \frac{\partial \rho}{\partial z} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \frac{\partial v}{\partial y} + \rho \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial \rho}{\partial y} + \rho \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial \rho}{\partial z} + \rho \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

PRINCIPIO FISICO (Definição de Fluxo)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \overline{\rho \vec{V}} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

Equação da Conservação da Massa

As ***equações integrais*** de Mecânica dos Fluidos são utilizadas num volume de controle (V.C.) para analisar o campo de escoamento de maneira global.

As ***equações diferenciais*** são utilizadas para estudar o campo de escoamento em forma mais detalhada.

Equação da Conservação da Massa

Para obter a **expressão** que define a conservação da massa na forma diferencial, fazemos uma **análise** de um volume de controle diferencial num sistema de coordenadas cartesiano.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \overline{\rho \vec{V}} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

O princípio da conservação da massa é definido como:

$$\left[\begin{array}{l} \text{taxa de variação} \\ \text{da massa no V.C.} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{l} \text{taxa de fluxo resultante} \\ \text{através do V.C.} \end{array} \right] = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \overline{\rho \vec{V}} = 0$$

Equação da Conservação da Massa

Na *forma integral* esta expressão é dada por:

TEMA: TEOREMA DIVERGÊNCIA DE GAUSS

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{VC} \nabla \cdot \rho \vec{V} dV = 0$$

$$\iiint_W (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV = \int_{SC} \rho \vec{V} d\vec{A} = 0$$

A massa dentro do **V.C.** a qualquer instante é produto da massa específica (**ρ**) e o volume (**$dx dy dz$**). Desta forma a taxa de variação da massa dentro do volume de controle na forma diferencial é dada por:

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV = \frac{\partial \rho}{\partial t} \int_{VC} dV = \frac{\partial \rho}{\partial t} \int_{VC} dx dy dz = \frac{\partial \rho}{\partial t} xyz$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV = \frac{\partial \rho}{\partial t} \int_{VC} dx dy dz$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} xyz = \frac{\partial \rho V}{\partial t}$$

Equação da Conservação da Massa

Pode ser demonstrado que a **taxa de fluxo** resultante através da superfície de controle é dada por:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{VC} \nabla \cdot \overline{\rho \vec{V}} dV = 0$$

$$\int_{VC} \nabla \cdot \overline{\rho \vec{V}} dV = \int_{SC} \rho \vec{V} d\vec{A}$$

$$\int_{VC} \nabla \cdot \overline{\rho \vec{V}} dV = \int_{SC} \rho \vec{V} d\vec{A} = \left[\frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} \right] dx dy dz$$

Desta forma a equação da *conservação da massa* na forma diferencial é dada por:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \left[\frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} \right] = 0$$

Em notação vetorial é definido o *operador nabla* como:

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}$$

Equação da Conservação da Massa

De tal forma que a equação da conservação da massa considerando uma taxa de variação nula pode ser reduzida a:

$$\rho \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right] = \nabla \cdot \rho \vec{V}$$

Na forma vetorial a equação da conservação da massa pode ser representada como:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{V} = 0$$

Escoamento Incompressível

No caso de escoamento ***incompressível*** $\rho = \text{constante}$. Isto significa que a massa específica não é função do tempo nem das coordenadas espaciais.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \vec{V} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

ou na forma vetorial

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

Escoamento Permanente

No caso de **escoamento permanente** *todas as propriedades do fluido são independentes do tempo*.

Desta forma, no máximo, poderá ocorrer é que $V(x,y,z)$ e (x,y,z) sendo a equação da continuidade dada por:

$$\frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0$$

ou na forma vetorial

$$\nabla \rho \vec{V} = 0$$